

BeVietnam: Ứng Dụng Tư Duy Tính Toán Cho Du Lịch Văn Hoá

Từ pain point của du khách đến feed, bản đồ động, storyline và capture judge

Khang Phuc Nguyen – BeVietnam Team

Môn học Tư duy tính toán
HCMUS – VNUHCM

Tháng 06/2026

1. Thông điệp chính

Điều nhóm muốn chứng minh

BeVietnam không chỉ là một ứng dụng có AI, mà là một lời giải được xây dựng bằng tư duy tính toán cho một bài toán kinh doanh thật trong du lịch văn hoá.

- Bắt đầu từ pain point của du khách.
- Phân rã thành các bài toán nhỏ có thể tính toán.
- Thiết kế dữ liệu, thuật toán, workflow và fallback.

2. Bối cảnh

- Việt Nam có nhiều tài sản du lịch văn hoá: di tích, ẩm thực, lễ hội, kiến trúc, đời sống địa phương.
- Nhưng trải nghiệm số hiện nay thường dừng ở bản đồ, ảnh, rating và review.
- Du khách biết một nơi nổi tiếng, nhưng chưa chắc hiểu nơi đó có ý nghĩa gì.
- Huế được chọn làm pilot vì có mật độ văn hoá cao và phạm vi đủ rõ.

3. Vấn đề người dùng

1. Thông tin du lịch bị phân tán.
2. Thiếu chiều sâu văn hoá trong mô tả địa điểm.
3. Dịch ngôn ngữ không đồng nghĩa với hiểu văn hoá.
4. Du khách không biết nên làm gì khi đã đến nơi.
5. Thời tiết, khoảng cách, giao thông và độ đông thay đổi trải nghiệm.
6. AI và dịch vụ ngoài có thể lỗi, hệ thống cần fallback.

4. Câu hỏi sản phẩm

*Nên đi đâu bây giờ?
Vì sao nơi đó đáng đi?
Và khi đến đó nên làm gì?*

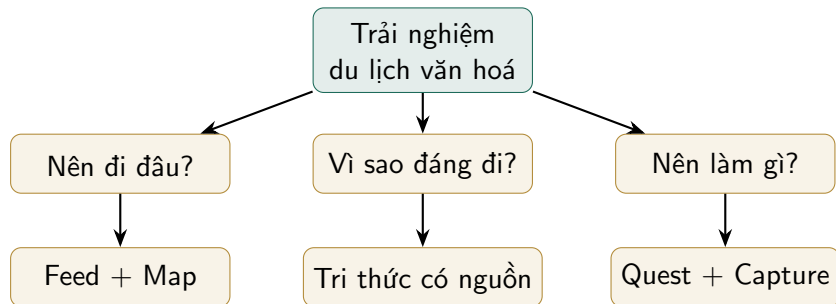
Chuyển thành bài toán tính toán

Cho người dùng, ngữ cảnh hiện tại và tập địa điểm, hệ thống cần trả về gợi ý, điểm phù hợp, bản đồ ưu tiên và nhiệm vụ văn hoá.

5. Tư duy tính toán được áp dụng

- **Decomposition:** phân rã bài toán du lịch văn hoá.
- **Pattern Recognition:** nhận diện các mẫu ra quyết định của du khách.
- **Abstraction:** mô hình hoá Place, Context, Fact, Quest, Capture.
- **Algorithm Design:** tính điểm, xếp hạng, chọn nhiệm vụ, xác minh.
- **Evaluation:** đánh giá giá trị người dùng và độ tin cậy hệ thống.

6. Decomposition



7. Input và Output

Input

- Vị trí GPS
- Ngôn ngữ, sở thích
- Thời tiết, giao thông
- Dữ liệu địa điểm
- Tri thức văn hoá
- Ảnh minh chứng

Output

- Feed item
- Map marker
- Bubble score
- Quest task
- Capture verdict
- Fallback response

8. Pattern Recognition

- Địa điểm nổi tiếng chưa chắc phù hợp khi trời mưa.
- Địa điểm gần hơn có thể tốt hơn khi người dùng ít thời gian.
- Du khách quốc tế cần giải thích văn hoá, không chỉ bản dịch.
- Nhiệm vụ tốt thường có cấu trúc: đi đến nơi, quan sát, chụp ảnh, học thêm.
- Thiếu dữ liệu không nên làm app lỗi, mà nên giảm độ tin cậy.

9. Abstraction

Trừu tượng	Ý nghĩa
Place	Địa điểm với danh mục, tọa độ, độ ưu tiên văn hoá.
Context	Thời tiết, khoảng cách, giao thông, độ đông, yếu tố thiếu.
Cultural Fact	Mẫu tri thức văn hoá có nguồn.
Quest Task	Hành động cụ thể có điều kiện hoàn thành.
Capture Verdict	Kết quả xác minh ảnh: match, confidence, reason.

10. Thuật toán gợi ý

$$S = 0.20W + 0.20T + 0.15D + 0.15C + 0.30K$$

- W : điểm thời tiết
- T : điểm giao thông
- D : điểm khoảng cách
- C : điểm độ đông
- K : điểm văn hoá

Nguyên tắc

LLM không tự sinh điểm số. Điểm số được tính bằng thuật toán xác định.

11. Điểm văn hoá

$$K = 0.40P + 0.30F + 0.20I + 0.10L$$

- P : độ ưu tiên nền của địa điểm.
- F : độ mạnh và độ tin cậy của fact truy xuất.
- I : mức khớp với sở thích người dùng.
- L : độ đầy đủ của nội dung và metadata nguồn.

12. Dynamic Bubble Map

Điểm phù hợp	Bubble	Ý nghĩa
≥ 70	large	Nên ưu tiên hiện tại
45 – 69	medium	Có thể cân nhắc
< 45	small	Không phải ưu tiên cao

Ý tưởng

Marker không chỉ là vị trí, mà là biểu diễn trực quan của quyết định tính toán.

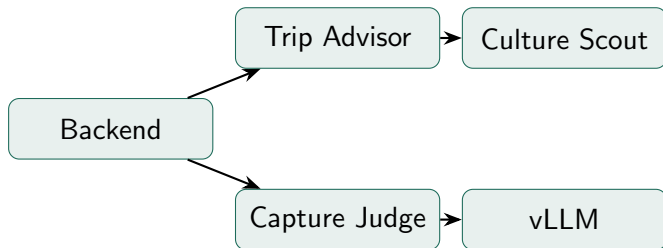
13. Storyline Quest

1. Lọc nhiệm vụ theo vị trí hiện tại.
2. Lọc theo thời tiết và thời điểm.
3. Bỏ các nhiệm vụ đã hoàn thành.
4. Chấm điểm nhiệm vụ còn lại.
5. Trả về nhiệm vụ cụ thể kèm giải thích văn hoá.

14. Capture Judge

- Input: yêu cầu nhiệm vụ + ảnh người dùng upload.
- Vision model đánh giá ảnh có khớp nhiệm vụ không.
- Output bắt buộc: `match`, `confidence`, `reason`.
- Nếu VLM lỗi: fallback trung thực, không tự động approve.

15. Kiến trúc Multi-Agent



Lý do

Mỗi agent là một phần được phân rã từ bài toán, không phải thêm agent cho phức tạp.

16. Runtime và Offline

Runtime

- Điểm phù hợp hiện tại
- Giải thích recommendation
- Xác minh capture

Offline

- Tri thức đã duyệt
- Quest pool
- Post giới thiệu địa điểm
- Kiểm tra nguồn

Tách như vậy giúp giảm chi phí, độ trễ và hallucination.

17. Độ tin cậy dữ liệu

- Cultural facts phải có source refs.
- Nội dung quan trọng nên được chuẩn bị và duyệt trước.
- AI chỉ diễn đạt dựa trên dữ liệu đã truy xuất.
- Nếu retrieval lỗi, response phải ghi fallback.

18. Backend Contract

Đối tượng	Field ổn định
Feed item	place id, name, score, explanation, source refs
Map marker	lat/lng, category, bubble size, score
Quest task	title, description, requirement, status
Verification	match/status, confidence, reason, fallback

19. Luồng người dùng

1. Người dùng mở app ở Huế.
2. Feed gợi ý địa điểm gần và phù hợp.
3. Bản đồ hiển thị bubble theo điểm.
4. Người dùng xem lý do văn hoá.
5. Người dùng bắt đầu nhiệm vụ storyline.
6. Người dùng chụp ảnh minh chứng.
7. Hệ thống xác minh và mở nội dung tiếp theo.

20. Ví dụ kịch bản

Gần Đại Nội Huế, trời nắng

Địa điểm gần, điểm văn hoá cao, thời tiết phù hợp.

- Feed: gợi ý Đại Nội Huế với lý do “phù hợp để đi hiện tại”.
- Map: bubble lớn.
- Quest: chụp một chi tiết kiến trúc tại Ngọ Môn.
- Giải thích: vai trò nghi lễ và biểu tượng triều Nguyễn.

21. Hiện trạng đã làm

- Web app và hướng thiết kế explore map.
- Backend endpoints và schema nền tảng.
- AI service structure.
- Thuật toán recommendation scoring.
- Dữ liệu tri thức Huế và hướng quest pool.
- Script phục vụ triển khai backend/AI trên VM.

22. Phần cần hoàn thiện

- Capture Judge thật bằng vLLM vision endpoint.
- LangSmith tracing cho Trip Advisor và Capture Judge.
- Seed và kiểm chứng Qdrant retrieval.
- Đồng bộ backend contract với web/mobile.
- Giảm mock/static data còn lại nếu muốn final product chắc hơn.

23. Đánh giá

- Recommendation có giải thích “vì sao bây giờ” không?
- Bubble size có khớp score không?
- Quest có tạo hành động cụ thể không?
- Capture verification có verdict đúng schema không?
- Khi AI/weather/map lỗi, app có tiếp tục dùng được không?

24. Bài học từ tư duy tính toán

Pain point → Câu hỏi phân tích → Input/Output → Abstraction →
Algorithm → Evaluation

Kết luận

Đây là cách nhóm biến một vấn đề du lịch văn hoá thành một hệ thống có thể triển khai và đánh giá.

Cảm ơn thầy cô và các bạn